

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: VẬT LÝ HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO	: VẬT LÝ HỌC
	: PHYSICS
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7440102
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO	: CHÍNH QUY
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: VẬT LÝ
- TIẾNG ANH	: PHYSICS

Thành phố Hồ Chí Minh - 2022

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Vật lý học

Ngành đào tạo : Vật lý học

: Physics

Mã ngành đào tạo : 7440102

Trình độ đào tạo : Đại học

Loại hình đào tạo : Chính quy

Tên văn bằng tốt nghiệp

- Tiếng Việt : Vật lý

- Tiếng Anh : Physics

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 09 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những cử nhân Vật lý

- Có phẩm chất, năng lực của người làm nghiên cứu để thực hiện tốt các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến Vật lý, học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Vật lý cho các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước;
- Có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới trong môi trường làm việc theo hướng sáng tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Vật lý học:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân; có phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp;
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ;
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Vật lý nhằm đáp ứng tốt cho việc nghiên cứu khoa học Vật lý theo định hướng nguyên tử phân tử và kỹ thuật hạt nhân;

- Có năng lực sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị, máy móc thực hành, thực hiện thành thạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động nghiên cứu Vật lý;
- Có năng lực nghiệp vụ vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý.

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR	Mô tả
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI 1.1	<i>Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước</i>
PI 1.1.1	Phân tích được những nội dung chính trong đường lối, chủ trương của Đảng và trong chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PI 1.1.2	Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.
PI 1.2	<i>Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội</i>
PI 1.2.1	Thể hiện trách nhiệm với bản thân.
PI 1.2.2	Thể hiện trách nhiệm với xã hội.
PI 1.3	<i>Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu</i>
PI 1.3.1	Xác định được các vấn đề toàn cầu.
PI 1.3.2	Tham gia các hoạt động để thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu trong các mối quan hệ xã hội.
PI 1.4	<i>Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp</i>
PI 1.4.1	Phân tích được tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp.
PI 1.4.2	Thực hiện hành vi ứng xử mang tính chuẩn mực của nghề nghiệp.
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	<i>Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người</i>
PI 2.1.1	Tôn trọng, quan tâm mọi người.
PI 2.1.2	Tích cực chia sẻ, giúp đỡ mọi người.
PI 2.2	<i>Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững</i>
PI 2.2.1	Phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.

Mã CDR	Mô tả
PI 2.2.2	Tham gia các hoạt động để thể hiện sự quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững.
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	<i>Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp</i>
PI 3.1.1	Trình bày các vấn đề trong học tập và nghề nghiệp đúng mục đích, nội dung, dễ hiểu, phù hợp với ngữ cảnh.
PI 3.1.2	Lắng nghe và phản hồi các vấn đề trong học tập và nghề nghiệp một cách chủ động, tích cực.
PI 3.2	<i>Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam</i>
PI 3.2.1	Xác định được những thông tin cơ bản trong bài nói được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc và trường học .
PI 3.2.2	Trình bày và đàm thoại về các chủ đề quen thuộc liên quan đến cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống một cách rõ ràng, dễ hiểu.
PI 3.2.3	Xác định được các thông tin cơ bản, mạch lập luận của văn bản về một số chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc.
PI 3.2.4	Viết được đoạn văn ngắn hoặc bài viết đơn giản, có tính liên kết, có nội dung về một số chủ đề quen thuộc trong cuộc sống, công việc.
PI 3.3	<i>Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau</i>
PI 3.3.1	Tham gia hoạt động nhóm tích cực, chủ động trong các điều kiện làm việc khác nhau.
PI 3.3.2	Tổ chức và đánh giá được kết quả của hoạt động nhóm.
PI 3.4	<i>Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm</i>
PI 3.4.1	Phân tích được các yêu cầu của giao tiếp và hợp tác dựa trên sự tôn trọng khác biệt của cá nhân, nhóm.
PI 3.4.2	Thực hiện giao tiếp và hợp tác dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.
PI 3.5	<i>Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác</i>
PI 3.5.1	Lựa chọn các ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ để giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
PI 3.5.2	Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ để giao tiếp và hợp tác hiệu quả.

Mã CDR	Mô tả
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	<i>Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân</i>
PI 4.1.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập.
PI 4.1.2	Bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.
PI 4.2	<i>Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề</i>
PI 4.2.1	Huy động các nguồn lực một cách phù hợp để giải quyết vấn đề.
PI 4.2.2	Sử dụng các nguồn lực để giải quyết vấn đề đạt kết quả.
PI 4.3	<i>Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả</i>
PI 4.3.1	Xác định được cách giải quyết vấn đề phù hợp với những thay đổi về điều kiện, bối cảnh.
PI 4.3.2	Giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, phù hợp với những thay đổi về điều kiện, bối cảnh.
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng được các kiến thức cốt lõi về Vật lý để giải quyết được các vấn đề khoa học trong bối cảnh cụ thể
PI 5.1	<i>Vận dụng kiến thức cơ bản của Vật lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành</i>
PI 5.1.1	Sử dụng được các công cụ toán cho Vật lý
PI 5.1.2	Giải quyết được các bài toán Vật lý định tính và định lượng.
PI 5.1.3	Vận dụng kiến thức Vật lý để giải thích các hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và đời sống.
PI 5.2	<i>Vận dụng các kiến thức Vật lý chuyên sâu để giải thích các vấn đề chuyên ngành</i>
PI 5.2.1	Trình bày được các kiến thức cơ bản của Vật lý hiện đại.
PI 5.2.2	Vận dụng kiến thức Vật lý chuyên sâu để giải thích các kết quả nghiên cứu trong chuyên ngành.
PLO 6	Thực hiện được các thí nghiệm vật lý và đề xuất được phương án cải tiến quy trình thí nghiệm
PI 6.1	<i>Thực hiện các quy trình thí nghiệm một cách chính xác và an toàn</i>

Mã CDR	Mô tả
PI 6.1.1	Thiết kế và tiến hành thí nghiệm một cách chính xác và an toàn, thể hiện sự hiểu biết về phương pháp và quy trình thí nghiệm
PI 6.1.2	Thể hiện sự thành thạo trong việc thu thập dữ liệu thí nghiệm
PI 6.1.3	Phân tích và giải thích được các dữ liệu thí nghiệm
PI 6.2	<i>Đề xuất được phương án phù hợp để cải tiến dụng cụ và quy trình thực hành thí nghiệm.</i>
PI 6.2.1	Đề xuất được ý tưởng cải tiến dụng cụ thí nghiệm hiệu quả hơn
PI 6.2.2	Đề xuất được phương án cải tiến qui trình thí nghiệm
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp
PI 7.1	<i>Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân</i>
PI 7.1.1	Xác định được ý tưởng khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.1.2	Xây dựng được kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.2	<i>Dẫn dắt được người khác khởi nghiệp</i>
PI 7.2.1	Định hướng được ý tưởng khởi nghiệp cùng với người khác một cách tích cực.
PI 7.2.2	Đề xuất dự án khởi nghiệp một cách chủ động với sự tham gia của người khác.
PLO 8	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI 8.1	<i>Thực hiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử-phân tử và kỹ thuật hạt nhân</i>
PI.8.1.1	Xác định được qui trình thực hiện các hoạt động nghề nghiệp
PI.8.1.2	Sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kỹ thuật để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.
PI 8.2.	<i>Xác định được yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn</i>
PI 8.2.1	Phân tích được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.
PI 8.2.2	Xác định được hồ sơ chuyên môn.
PLO 9	Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp
PI 9.1	<i>Trình bày được các kiến thức chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp</i>

Mã CDR	Mô tả
PI.9.1.1	Trình bày được kiến thức chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử - phân tử và kỹ thuật hạt nhân
PI.9.1.2	Trình bày được các kiến thức công nghệ thông tin liên quan đến nghề nghiệp
PI.9.2	<i>Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực vật lý nguyên tử-phân tử và kỹ thuật hạt nhân.</i>
PI.9.2.1	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực vật lý nguyên tử - phân tử
PI.9.2.2	Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân.
PLO 10	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 10.1	<i>Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý</i>
PI 10.1.1	Xác định được các yêu cầu, thao tác cơ bản trong nghiên cứu khoa học.
PI 10.1.2	Lựa chọn được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp trong lĩnh vực Vật lý.
PI 10.1.3	Viết được đề cương nghiên cứu theo quy chuẩn của văn bản khoa học.
PI 10.2	<i>Triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý</i>
PI 10.2.1	Sử dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp để thực hiện đề tài.
PI 10.2.2.	Báo cáo được kết quả nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu của việc nghiên cứu khoa học.

1.3. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu viên các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý.

- Chuyên viên, kỹ thuật viên tại các cơ sở quản lý khoa học và công nghệ nhà nước.
- Làm việc tại các công ty, xí nghiệp nhà nước hoặc tư nhân có liên quan đến Vật lý, đặc biệt là kỹ thuật hạt nhân và Vật lý nguyên tử sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy để phân tích, xử lý và minh giải số liệu trong khoa học.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học sau khi tốt nghiệp.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

- Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124 tín chỉ**, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

- Chương trình Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội;
- Chương trình Vật lý – Trường Đại học khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chương trình Vật lý – Đại học Debrecen, Hungary.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ %	Số TC	Tỉ lệ %
Học phần nền tảng	75	61,7	67	55,03	8	6,45
Học phần nghiệp vụ	33	25,8	27	21,77	6	4,84
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	7,8	10	8,06	0	0
Học phần tốt nghiệp	6	4,7	6	4,84	0	0
Tổng	124	100	100	89,71	14	11,29

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/son g hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG			79			
1.1 HỌC PHẦN CHUNG			23			
1.1.1 Học phần bắt buộc			19			
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Không	Không	Không

2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không	Không
9	PHYL2402	Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không	Không
10	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không	Không
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3**	Không	Không	Không
12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2**	Không	Không	Không
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**	Không	Không	Không
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	Không	Không	Không
1.1.2 Học phần tự chọn <i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>			4			
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
19	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	2	Không	Không	Không
1.2 HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN CHO NHÓM NGÀNH			56			
1.2.1 Học phần bắt buộc			52			
20	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	Không	Không	Không

21	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	Không	PHYS1801	Không
22	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	Không	Không	Không
23	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	Không	PHYS1802 PHYS1403	Không
24	PHYS1406	Cơ học	4	Không	Không	Không
25	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	Không	PHYS1406	Không
26	PHYS1803	Điện từ học	3	Không	PHYS1802 PHYS1406	Không
27	PHYS1804	Quang học	2	Không	PHYS1803	Không
28	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	Không	PHYS1803	Không
29	PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2	Không	PHYS1407	Không
30	PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2	Không	PHYS1803 PHYS1804	Không
31	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	Không	PHYS1803	Không
32	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	Không	PHYS1803	Không
33	PHYS1415	Cơ sở Vật lý chất rắn	2	Không	PHYS1410	Không
34	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	Không	PHYS1406	Không
35	PHYS1417	Điện động lực học	3	Không	PHYS1803	Không
36	PHYS1418	Cơ học lượng tử	3	Không	PHYS1410	Không
37	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	Không	PHYS1404 PHYS1407	Không
38	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	Không	PHYS1804	Không
39	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lý	2	Không	Không	Không
1.2.2 Học phần tự chọn <i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>			4			
40	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	Không	PHYS1417	Không
41	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	Không	PHYS1418	Không
42	PHYS1423	Cơ học lượng tử ứng dụng	2	Không	PHYS1418	Không
43	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	Không	PHYS1422	Không
44	CHEM2402	Hóa đại cương	2	Không	Không	Không

45	PHYS1426	Phương trình Vật lý toán	2	Không	PHYS1802 PHYS1403	Không
46	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	Không	TTTH1001	Không
47	PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong Vật lý	2	Không	PHYS1427	Không
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ			33			
2.1 HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ CHUNG CHO KHỐI NGÀNH			4			
48	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	Không	PSYC1001	Không
49	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
2.2 HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ RIÊNG CHO NHÓM NGÀNH			29			
2.2.1. Học phần bắt buộc			23			
50	PHYS1812	Lập trình Python	2	Không	không	Không
51	PHYS1813	Cơ sở học máy và ứng dụng	2	Không	Không	Không
52	PHYS1814	Khai phá dữ liệu	2	Không	Không	Không
53	PHYS1815	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	Không	Không	Không
54	PHYS1816	Thiết bị và đo lường bức xạ	2	Không	PHYS1410	Không
55	PHYS1817	Liều lượng và an toàn bức xạ	2	Không	PHYS1410	Không
56	PHYS1818	Các kỹ thuật phân tích hạt nhân	2	Không	PHYS1816	Không
57	PHYS1819	Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lý	2	Không	PHYS1800 PHYS1803	Không
58	PHYS1820	Vật lý mô phỏng vật liệu	2	Không	PHYS1800 PHYS1803	Không
59	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	Không	PHYS1410	Không
60	PHYS1821	Cấu trúc nguyên tử và phân tử	3	Không	PHYS1418	Không
2.2.2 Học phần tự chọn (Chọn 6/10 TC)			6			
61	PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	Không	PHYS1410	Không
62	PHYS1822	Vật lý thống kê tính toán	2	Không	PHYS1419	Không
63	PHYS1824	Vật lý hạt nhân nâng cao	2	Không	PHYS1410	Không

64	PHYS1825	Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán	2	Không	PHYS1418	Không
65	PHYS1826	Phân tích không hủy mẫu	2	Không	PHYS1816	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP			10			
66	PHYS1827	Thực hành nghề nghiệp	3	Không	PHYS1816	Không
67	PHYS1440	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Không	PHYS1816 PHYS1439	Không
68	PHYS1828	Thực tập nghề nghiệp 2	5	Không	PHYS1440	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP			6			
Hình thức 1: Thực hiện 1 khóa luận (6 TC)			6			
69	PHYS1470	Khoá luận tốt nghiệp	6*	Tích lũy từ 100 TC trở lên, Điểm TB trên 2.5	Không	Không
Hình thức 2: Thực hiện hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).			6			
70	PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3*	Tích lũy từ 100 TC trở lên	Không	Không
71	PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3*	Tích lũy từ 100 TC trở lên	Không	Không
Tổng cộng			128			

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/son g hành	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17TC, bao gồm 17TC bắt buộc và 0TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không	Không	K. GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	Không	K.GDCT
PHYL1101	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3**		Không	Không	Không	K.GDQP
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Không	K.TLH
PHYS1403	Đại số tuyến tính	3		Không	Không	Không	K. Vật lí
PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3		Không	Không	Không	K. Vật lí
PHYS1406	Cơ học	4		Không	Không	Không	K. Vật lí
Học kì 2 (Tổng cộng: 16TC, bao gồm 12TC bắt buộc và 4TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2		Không	POLI2001	Không	K. GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	K. GDCT
PHYL1102	Giáo dục thể chất 2	1**		Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng, an ninh	2**		Không	Không	Không	K.GDQP
PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3		Không	PHYS1801	Không	K. Vật lí
PHYS1407	Vật lí phân tử và nhiệt học	3		Không	PHYS1406	Không	K. Vật lí
PHYS1812	Lập trình Python	2		Không	PHYS1403	Không	K. Vật lí
Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này							
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	X	Không	Không	Không	K. KHGD
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	X	Không	Không	Không	K. TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	X	Không	Không	Không	K. TLH
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	X	Không	Không	Không	Nữ công
COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng	2	X	Không	Không	Không	K. Vật lí
Học kì 3 (Tổng cộng: 15TC, bao gồm 15TC bắt buộc và 0TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2002 POLI2003	Không	K.GDCT
PHYS1815	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2		Không	Không	Không	K. Vật lí

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/son g hành	Đơn vị quản lý chương trình
PHYL1103	Giáo dục thể chất 3	1**		Không	Không	Không	K. GDTC
MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**		Không	Không	Không	K.GDQP
PHYS1405	Hàm biến số phức	2		Không	PHYS1802 PHYS1403	Không	K. Vật lí
PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không	Không	Không	K. Vật lí
PHYS1803	Điện từ học	3		Không	PHYS1802 PHYS1406	Không	K. Vật lí
PHYS1814	Khai phá dữ liệu	2		Không	Không	Không	K. Vật lí
PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lí	2		Không	Không	Không	K. Vật lí
Học kì 4 (Tổng cộng: 16TC, bao gồm 16TC bắt buộc và 0TC tự chọn)							
PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2		Không	PHYS1407	Không	K. Vật lí
POLI2004	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI1003	Không	K. GDCT
MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**		Không	Không	Không	K.GDQP
PHYS1804	Quang học	2		Không	PHYS1803	Không	K. Vật lí
PHYS1413	Điện kĩ thuật	2		Không	PHYS1803	Không	K. Vật lí
PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2		Không	PHYS1406	Không	K. Vật lí
PHYS1410	Vật lí nguyên tử và hạt nhân	3		Không	PHYS1803	Không	K. Vật lí
PHYS1836	Điện từ cơ bản	3		Không	PHYS1803	Không	K. Vật lí
Học kì 5 (Tổng cộng: 16TC, bao gồm 16TC bắt buộc và 0TC tự chọn)							
PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2		Không	PHYS1803 PHYS1804	Không	K. Vật lí
PHYS1417	Điện động lực học	3		Không	PHYS1803	Không	K. Vật lí
PHYS1418	Cơ học lượng tử	3		Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PHYS1415	Cơ sở Vật lí chất rắn	2		Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PHYS1816	Thiết bị và đo lường bức xạ	2		Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PHYS1813	Cơ sở học máy và ứng dụng	2		Không	Không	Không	K. Vật lí
PHYS1440	Thực tập nghề nghiệp 1	2		Không	PHYS1816 PHYS1439	Không	K. Vật lí
Học kì 6 (Tổng cộng: 15TC, bao gồm 11TC bắt buộc và 4TC tự chọn)							
PHYS1827	Thực hành nghề nghiệp	3		Không	PHYS1816	Không	K. Vật lí

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/son g hành	Đơn vị quản lý chương trình
PHYS1818	Các kỹ thuật phân tích hạt nhân	2		Không	PHYS1816 PHYS1434	Không	K. Vật lí
PHYS1817	Liều lượng và an toàn bức xạ	2		Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PHYS1454	Vật lí nano và ứng dụng	2		Không	PHYS1415	Không	K. Vật lí
PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2		Không	PHYS1804	Không	K. Vật lí
Học phần chuyên môn cho nhóm ngành (tự chọn 4 tín chỉ)							
PHYS1420	Vật lí hạt cơ bản	2	X	Không	PHYS1418	Không	K. Vật lí
PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong Vật lí	2	X	Không	PHYS1427	Không	K. Vật lí
PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	X	Không	PHYS1417	Không	K. Vật lí
PHYS1424	Vật lí thiên văn và vũ trụ	2	X	Không	PHYS1422	Không	K. Vật lí
PHYS1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	X	Không	PHYS1418	Không	K. Vật lí
CHEM2402	Hóa học đại cương	2	X	Không	Không	Không	K. Hoá
PHYS1426	Phương trình Vật lí toán	2	X	Không	PHYS1802 PHYS1403	Không	K. Vật lí
PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	X	Không	Không	Không	K. Vật lí
Học kì 7 (Tổng cộng: 18TC, bao gồm 12TC bắt buộc và 6TC tự chọn)							
PHYS1419	Vật lí thống kê	3		Không	PHYS1404 PHYS1407	Không	K. Vật lí
PHYS1819	Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lí	2		Không	PHYS1800 PHYS1803	Không	K. Vật lí
PHYS1820	Vật lí mô phỏng vật liệu	2		Không	PHYS1800 PHYS1803	Không	K. Vật lí
PHYS1821	Cấu trúc nguyên tử, phân tử	3		Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PSYC2803	Khởi nghiệp	2		Không	Không	Không	K. TLH
Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành (tự chọn 6 tín chỉ)							
PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	X	Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PHYS1822	Vật lí thống kê tính toán	2	X	Không	PHYS1419	Không	K. Vật lí
PHYS1824	Vật lí hạt nhân nâng cao	2	X	Không	PHYS1410	Không	K. Vật lí
PHYS1825	Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán	2	X	Không	PHYS1418	Không	K. Vật lí

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
PHYS1826	Phân tích không hủy mẫu	2	X	Không	PHYS1816	Không	K. Vật lí
Học kì 8 (Tổng cộng: 11TC, bao gồm 5TC bắt buộc và 6TC tự chọn)							
PHYS1828	Thực tập nghề nghiệp 2	5		PHYS1440; Theo quy chế thực tập của trường	PHYS1827	Không	K. Vật lí
Học phần tốt nghiệp (chọn 1 trong 2 hình thức)							
Khóa luận tốt nghiệp		6		Theo quy định hàng năm của khoa	Không	Không	K. Vật lí
Hồ sơ tốt nghiệp và một sản phẩm nghiên cứu		6		Theo hướng dẫn của Trường	Không	Không	K. Vật lí
Cộng số tín chỉ		11					

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: POLI2001
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp sinh viên xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở đó, người học có khả năng bảo vệ quan điểm cá nhân, thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo và hiệu quả.

2. KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MÁC – LÊNIN

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: POLI2002
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: POLI2003
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần gồm có 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: POLI2004
- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2005
- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 4 phần lý thuyết. Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Người học biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của khoa học lịch sử Đảng vào giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn.

5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: POLI2005
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2003
- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: POLI1903
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

7. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PSYC1001
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song ngành: không

Nội dung:

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kì và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

- Số tín chỉ: 01
- Mã học phần: PHYL2401
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện

thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

- Số tín chỉ: 01
- Mã học phần: PHYL2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

- Số tín chỉ: 01
- Mã học phần: PHYL3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: MILI2701
- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Học phần sẽ giúp người học hiểu để chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và có trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

12. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: MILI2702
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. QUÂN SỰ CHUNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: MILI2703
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

14. KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH VÀ CHIẾN THUẬT

- Số tín chỉ: 04
- Mã học phần: MILI2704
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với xã hội.

15. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: EDUC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương

trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. KỸ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PSYC1493
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, sinh viên có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PSYC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham

gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: DOMS0
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Nội dung:

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình

19. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ỨNG DỤNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: COMP1812
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Nội dung:

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng dành cho sinh viên các ngành ngoài ngành đào tạo giáo viên. Học phần gồm 3 phần có kết hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động trong đời sống. Học phần giúp sinh viên có khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và định hướng việc ứng dụng CNTT phù hợp theo nhu cầu.

20. GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN VÀ CHUỖI

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1801
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Nội dung:

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

21. GIẢI TÍCH HÀM NHIỀU BIẾN VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1802
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1801

Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2. Từ đó giúp sinh viên giải một số bài tập vật lý đơn giản.

22. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1403
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian vectơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý.

23. HÀM BIẾN SỐ PHỨC

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1403
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: PHYS1802, PHYS1403

Nội dung:

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học ở giải tích thực, hiểu được quan hệ gần bó giữa các hàm sơ cấp như hàm số lượng giác và hàm số mũ, giữa hàm số mũ và hàm số logarit,...Ngoài ra còn giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và tính được thặng dư và ứng dụng thặng dư trong phép tính tích phân, vận dụng được các phương pháp tính các tích phân suy rộng để giải một số bài tập vật lý đơn giản.

24. CƠ HỌC

- Số tín chỉ: 04
- Mã học phần: PHYS1406
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Nội dung:

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt. Trên cơ sở này, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức để giải quyết các vấn đề vật lý phân tử và nhiệt học trong đời sống và thực tiễn.

25. VẬT LÝ PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC

- Số tín chỉ: 04
- Mã học phần: PHYS1407
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1406

Nội dung:

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt. Trên cơ sở này, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức để giải quyết các vấn đề vật lý phân tử và nhiệt học trong đời sống và thực tiễn.

26. ĐIỆN TỪ HỌC

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1803
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1406, PHYS1802

Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết được vấn đề liên quan các hiện tượng điện từ và đời sống, có đủ kiến thức về điện từ để làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

27. QUANG HỌC

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1804
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803

Nội dung:

Học phần gồm 3 phần lý thuyết và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu về bản chất của ánh sáng, về các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng phân cực ánh sáng. Thông qua việc trình bày được và vận dụng được các kiến thức trên, sinh viên có thể thông hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng. Trên cơ sở này, người học rèn luyện tác phong sư phạm, tham gia, đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện học tập khác nhau, tăng cường giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.

28. VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1410
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803

Nội dung:

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Nội dung học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như mẫu Thompson, Rutherford, mẫu Bohr, phổ của các nguyên tử một electron và nhiều electron. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử, quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ, phản ứng tổng hợp và phân chia hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

29. THÍ NGHIỆM CƠ NHIỆT

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1411
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1407

Nội dung:

Học phần giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ học và Vật lý phân tử và nhiệt học thông qua 10 bài thực hành về cơ học và vật lý phân tử - nhiệt học. Ngoài ra, học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành như: sử dụng một số dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu. Từ đó, bước đầu giúp sinh viên tự thiết kế, tiến hành một số bài thí nghiệm đơn giản.

30. THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUANG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1835
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803, PHYS1804

Nội dung:

Học phần gồm 10 bài thực hành và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần có 4 bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường; và 5 bài thí nghiệm về Quang học bao gồm quang hình học, quang học sóng và quang lượng tử. Học phần sẽ giúp cho sinh viên củng cố và kiểm nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Ngoài ra, học phần còn góp phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức vật lý đã học giải thích cơ chế hoạt động, vận hành của các bài thí nghiệm. Học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của sinh viên cùng

với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành, học phần góp phần rèn luyện cho sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

31. ĐIỆN KỸ THUẬT

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1413
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803

Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vật lý và kỹ năng liên quan để thực hành lắp mạch điện xoay chiều ba pha và vận hành các máy kỹ thuật điện.

32. ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1836
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803

Nội dung:

Học phần có 8 chương lý thuyết và 1 phần thực hành thí nghiệm gồm: Chương mở đầu, Linh kiện điện tử, Mạch khuếch đại, Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP, Mạch dao động, Hệ thống thu phát sóng điện từ, Máy thu, Đại cương về kỹ thuật số và phần thực hành gồm có 9 bài thực hành.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng.

Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống: điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

33. CƠ SỞ VẬT LÝ CHẤT RẮN

- Số tín chỉ: 02

- Mã học phần: PHYS1415
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý chất rắn. Nội dung bao gồm ba phần chính: (i) Các khái niệm cơ bản của vật rắn bao gồm cấu trúc mạng tinh thể, mạng đảo, vùng Brillouin, và sơ lược lý thuyết nhiễu xạ trong tinh thể; (ii) Động lực học mạng tinh thể bao gồm: dao động mạng tinh thể và tính chất nhiệt của mạng tinh thể, khái niệm phonon; (iii) Lý thuyết electron bao gồm các mô hình cổ điển, mô hình khí electron tự do Fermi, lý thuyết vùng năng lượng và các tính chất nhiệt, điện của hệ electron, các tính chất bán dẫn của chất rắn.

34. CƠ HỌC LÝ THUYẾT

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1806
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1406

Nội dung:

Học phần gồm 7 phần bao gồm các trường phái cơ học Newton, Lagrange, và Hamilton. Thông qua học phần, người học nắm vững các khái niệm cơ bản, có cái nhìn tổng quát, vận dụng linh hoạt các trường phái khác nhau để giải quyết các bài toán trong cơ học cổ điển.

35. ĐIỆN ĐỘNG LỰC HỌC

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1417
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803

Nội dung:

Học phần có 8 phần lý thuyết gồm: Giải tích vector, Những định luật của trường điện từ trong chân không, Điện từ trường trong môi trường vật chất, Điện trường tĩnh, Từ trường dừng, Trường chuẩn dừng, Sóng điện từ tự do, Bức xạ điện từ.

Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như: khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi

trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thế véc tơ và thế vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

36. CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1418
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô, bao gồm: (1) lịch sử ra đời cơ học lượng tử; (2) các nguyên lý cơ bản và mô hình toán học của cơ học lượng tử: bản chất sóng-hạt của vật chất, nguyên lý chồng chất trạng thái; cách mô tả và xây dựng các đại lượng vật lý; phương trình động lực học; đo đạc các đại lượng vật lý; nguyên lý bất định; các định luật bảo toàn trong thế giới vi mô; (3) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động một chiều: chuyển động trong các giếng thế, rào thế, dao động tử điều hòa; (4) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động trong trường xuyên tâm – bài toán nguyên tử hydro; (5) spin; (6) lý thuyết nhiễu loạn.

37. VẬT LÝ THỐNG KÊ

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1419
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1404, PHYS1407

Nội dung:

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

38. THIÊN VĂN HỌC ĐẠI CƯƠNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1422
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: PHYS1804

Nội dung:

Học phần gồm có 10 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm: giải thích các hiện tượng, quy luật vận động và tương tác vật lý của các thiên thể trong thiên văn; phân tích và thực hiện một số thí nghiệm, mô hình giải thích một số hiện tượng thiên văn trong đời sống như: hiện tượng ngày đêm, hiện tượng các pha của Mặt trăng, nhật – nguyệt thực,...; nâng cao tinh thần học hỏi, khám phá tri thức trong lĩnh vực thiên văn.

39. XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LÝ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1404
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1801, PHYS1802

Nội dung:

Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất và phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm. Sau khi học xong, sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê để tính xác suất, mô tả mẫu, ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả thuyết thống kê, xác định sự tương quan và lập phương trình hồi quy tuyến tính.

40. LÝ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1421
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1417

Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galilei đến Einstein, các kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối đặc biệt và ứng dụng trong Vật lý hiện đại, các nguyên lý cơ bản của lý thuyết tương đối tổng quát và vai trò trong mô hình vũ trụ hiện đại.

41. VẬT LÝ HẠT CƠ BẢN

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1420
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1418

Nội dung:

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hardron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

42. CƠ HỌC LƯỢNG TỬ ỨNG DỤNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1423
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1418

Nội dung:

Học phần bao gồm 5 phần, bao gồm các kiến thức về ứng dụng cơ lượng tử trong các vấn đề hiện đại trong công nghệ nano, vật lý hệ thấp chiều, quang lượng tử, và quang phi tuyến. Ngoài ra, học phần còn ứng dụng học máy để giải quyết các bài toán của cơ học lượng tử.

43. VẬT LÝ THIÊN VĂN VÀ VŨ TRỤ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1424
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1422

Nội dung:

Học phần có 4 phần lý thuyết gồm: Thiên thể trong vũ trụ và bức xạ, Mặt trời, Tinh vân, vật chất giữa các sao, Kính thiên văn vệ tinh. Thông qua học phần này, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

44. HÓA ĐẠI CƯƠNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: CHEM2402
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1403, PHYS1802

Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về việc sử dụng tia X trong nghiên cứu cấu trúc tinh thể, kiến thức về vật liệu bán dẫn và ứng dụng, kiến thức về các dạng năng lượng hóa thạch, năng lượng xanh, khai thác và chế biến năng lượng hiệu quả. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng kiến thức cơ bản của vật lý để tiếp cận và bước đầu giải thích một số vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

45. PHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TOÁN

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1426
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1403, PHYS1802

Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và cuối mỗi phần có các nội dung thảo luận, luyện tập vận dụng tương ứng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần hướng đến việc dạy các phương pháp toán để giải một số phương trình đạo hàm riêng cơ bản có tính ứng dụng trong vật lý: phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace. Nội dung học phần chủ yếu tập trung vào việc thực hành sử dụng phương pháp hơn là truy xuất nguồn gốc và chứng minh, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và có khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề điển hình trong các môn học vật lý lý thuyết.

46. PHƯƠNG PHÁP SỐ VÀ LẬP TRÌNH

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1427
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm, kỹ thuật lập trình căn bản thông qua ngôn ngữ lập trình FORTRAN / Python. Trên cơ sở của lập trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: phương trình phi tuyến, nội suy, đạo hàm, tích phân số. Trên cơ sở đó sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học và lập trình ứng dụng trong các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

47. MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG TRONG VẬT LÝ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1428
- Loại học phần: Học phần chuyên môn cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1427

Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng và quy trình cơ bản để giải một bài toán các vật lý bằng phương pháp số qua ví dụ các bài toán tất định như chuyển động cơ học của các vật thể, các quá trình vật lý có yếu tố ngẫu nhiên của hệ nhiều hạt thông qua phương pháp Monte Carlo. Ngoài ra trang bị cách sử dụng ngôn ngữ Mathematica và Python, đồng thời giới thiệu một số phần mềm mô phỏng các quá trình vật lý.

48. KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN NGOÀI SỰ PHẠM

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: EDUC1727
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Học phần song hành: Không

Học phần Khởi nghiệp dành cho sinh viên ngoài sự phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành ngoài sự phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp.

49. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: EDUN2801
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Học phần song hành: Không

Nội dung:

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

50. LẬP TRÌNH PYTHON

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1812
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

Học phần trang bị kiến thức về ngôn ngữ lập trình python làm nền tảng cho các học phần chuyên ngành Vật lý học theo định hướng công nghệ thông tin: (1) Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python và tầm quan trọng của lập trình Python trong ngành Vật lý học; (2) Các cú pháp ngôn ngữ lập trình Python; (3) Các thư viện thường gặp trong Python; (4) Truy xuất và thao tác trên tập dữ liệu; (5) Xây dựng các ứng dụng bằng Python.

Trang bị thêm một số kỹ năng: (1) kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, (2) kỹ năng viết code và tối ưu hóa tập lệnh, (3) kỹ năng phân tích thảo luận

51. CƠ SỞ HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1813
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

Nội dung:

Học phần bao gồm các nội dung lý thuyết và các kiến thức thực hành để sinh viên tự luyện tập. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về học máy cũng như một số ứng dụng cụ thể trong kinh tế, sản xuất, đặc biệt là trong vật lý. Sinh viên được trang bị một số kiến thức nền tảng để phát triển nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng của học máy trong giáo dục và nghiên cứu vật lý.

52. KHAI PHÁ DỮ LIỆU

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1814
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo

Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp, thay thế khóa luận tốt nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về phương pháp khai thác dữ liệu hữu ích trong từng lĩnh vực khác nhau. Khai phá dữ liệu liên quan đến các kỹ thuật tích hợp và khai thác dữ liệu, giải thích và trực quan hóa các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn. Các chủ đề trong môn học này bao gồm các phương pháp khai thác dữ liệu như học tập dựa trên quy tắc, cây quyết định, luật kết hợp và mạng lưới thần kinh, trực quan hóa dữ liệu, quy trình tiêu chuẩn để khai thác dữ liệu.

53. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1815
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không

Nội dung:

Học phần gồm 5 phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiến hành một thí nghiệm vật lý, các kỹ năng, phương pháp và phần mềm để xử lý số liệu thực nghiệm, phương pháp đánh giá số liệu cũng như các sai số thường gặp. Học phần cũng cung cấp kỹ năng giải tích hóa số liệu thực nghiệm và phương pháp so sánh giữa số liệu thực nghiệm với lý thuyết, phương pháp thực nghiệm để tìm quy luật vật lý qua các ví dụ trong vật lý.

54. THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG BỨC XẠ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1816
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

Học phần gồm 4 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất, phương pháp ghi bức xạ hạt nhân bằng buồng ion hóa, bằng các detector khuếch đại khí, detector nhấp nháy, detector bán dẫn và phổ kế bức xạ hạt nhân.

55. LIỀU LƯỢNG VÀ AN TOÀN BỨC XẠ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1817
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

Giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về tương tác của bức xạ với vật chất và cơ thể sống, những nguyên lý cơ bản và tiêu chuẩn về an toàn bức xạ, các phương pháp che chắn nhằm giảm thiểu liều bức xạ đến mức cho phép. Từ đó giúp người học tìm ra những giải pháp và những tiêu chí an toàn nhất trong công việc thực tế sau khi ra trường.

56. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH HẠT NHÂN

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1818
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1816

Nội dung:

- Học phần này gồm 05 phần.

- Học phần trang bị cho sinh viên: (1) kiến thức cơ bản về tương tác của bức xạ với vật chất; (2) cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân; (3) nguyên lý áp dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, y học, phân tích môi trường.

57. ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬT LÝ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1819
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803, PHYS1800

Nội dung:

Học phần trang bị kiến thức về sử dụng học máy trong giải các bài toán Vật lý: (1) Cấu trúc cơ bản của một mạng nơron nhân tạo; (2) Bộ thư viện Tensor Flow, Keras và PyTorch; (3) Các thuật toán dùng tiếp cận mạng nơron nhân tạo; (4) Cách xây dựng thuật toán riêng nhằm giải các bài toán Vật lý; (5) các ứng dụng học máy trong nghiên cứu khoa học liên quan đến Vật lý.

Trang bị thêm một số kỹ năng: (1) kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, (2) kỹ năng viết code và tối ưu hóa tập lệnh, (3) kỹ năng phân tích thảo luận.

58. VẬT LÝ MÔ PHỎNG VẬT LIỆU

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1820
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1803, PHYS1800

Nội dung:

Học phần trang bị kiến thức về sử dụng học máy trong giải các bài toán mô phỏng vật liệu: (1) Phương pháp mô phỏng vật liệu dựa trên ngôn ngữ python; (2) Xây dựng mô hình trong mô phỏng; (3) Giới thiệu về phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng; (4) Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn; (5) Ứng dụng phương pháp mô phỏng vật liệu.

Trang bị thêm một số kỹ năng: (1) kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, (2) kỹ năng viết code và tối ưu hóa tập lệnh, (3) kỹ năng phân tích thảo luận.

59. VẬT LÝ NANO VÀ ỨNG DỤNG

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1454
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS410

Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về vật lý nano như: phương pháp chế tạo, phương pháp phân tích, những tính chất đặc biệt của vật liệu nano và ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ nano. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vật lý liên quan để giải thích các hiện tượng, quá trình xảy ra trong các vật liệu cấu trúc nano.

60. CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1821
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1418

Nội dung:

Học phần **Cấu trúc nguyên tử và phân tử** gồm 8 phần: Cơ sở của Cơ học lượng tử, Nguyên tử Hydro, moment động lượng, Cấu trúc tinh tế và cấu trúc siêu tinh tế của nguyên tử Hydro, Cấu trúc nguyên tử Heli, Nguyên tử nhiều điện tử, Cấu trúc nguyên tử lưỡng nguyên tử và phân tử đa nguyên tử, Cấu trúc phổ phân tử và là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần riêng cho nhóm ngành. Học phần này giúp sinh viên có được các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, phân tử theo cơ học lượng tử bao gồm: Mô hình trường xuyên tâm (cách sắp xếp các electron, các mức năng lượng) và mô hình vector (các số hạng nguyên tử) cho cấu trúc nguyên tử.và Lý thuyết orbital phân tử (MO) cho cấu trúc phân tử. Bên cạnh đó, học phần góp phần rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác hiệu quả và giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách độc lập.

61. LÍ THUYẾT TÁN XẠ LƯỢNG TỬ

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1442
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

Học phần cung cấp các cơ sở lý thuyết về vật lý thống kê cân bằng và không cân bằng, và các ứng dụng tính toán hiện đại. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp các kiến thức mô phỏng động lực học phân tử và ứng dụng trong vật lý sinh học và hóa lý.

62. VẬT LÝ THỐNG KÊ TÍNH TOÁN

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1822
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1419

Nội dung:

Học phần cung cấp các cơ sở lý thuyết về vật lý thống kê cân bằng và không cân bằng, và các ứng dụng tính toán hiện đại. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp các kiến thức mô phỏng động lực học phân tử và ứng dụng trong vật lý sinh học và hóa lý.

63. VẬT LÝ HẠT NHÂN NĂNG CAO

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1824
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1410

Nội dung:

- Học phần gồm 07 phần.

- Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về các tính chất của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ và phản ứng hạt nhân, tương tác của neutron với hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô và hạt nhân.

64. CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ TÍNH TOÁN

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1825
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1418

Nội dung:

Học phần bao gồm 7 phần, bao gồm các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong tính toán lượng tử của các hệ nguyên tử và phân tử. Sinh viên sẽ được học các nguyên lý cơ bản của lý tính hóa học tính toán hệ nguyên tử và phân tử, thực hành dùng các phần mềm tính toán lượng tử để mô phỏng và tính toán các đại lượng vật lý, hiểu được và phân tích được các dữ liệu thu được. Ngoài ra, sinh viên được học ứng dụng học máy trong nghiên cứu cấu trúc nguyên tử, phân tử.

65. PHÂN TÍCH KHÔNG HỦY MẪU

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1826
- Loại học phần: Học phần nghiệp vụ riêng cho nhóm ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1816

Nội dung:

- Học phần phân tích không hủy mẫu bao gồm 3 phần.

- Học phần cung cấp các kiến thức về kỹ thuật gamma truyền qua, kỹ thuật gamma tán xạ dùng tia X và tia gamma và một số kỹ thuật khác trong phân tích không hủy mẫu.

66. THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần: PHYS1827
- Loại học phần: Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1816

Nội dung:

Học phần cung cấp các thông tin về nghề nghiệp, khả năng và triển vọng đối với ngành học mà sinh viên sẽ làm việc trong tương lai. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên cần phải có nhằm phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

Học phần có 06 bài thực hành tại Phòng thí nghiệm hạt nhân, Khoa Vật Lý, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để sử dụng các thiết bị đo hạt nhân: đo hoạt độ phóng xạ, hệ đo gamma đơn kênh, hệ đo alpha – beta.

67. THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1

- Số tín chỉ: 02
- Mã học phần: PHYS1440
- Loại học phần: Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1816, PHYS1439

Nội dung:

Học phần thực tập nghề nghiệp 1 gồm các nội dung thực tập thực tế tại các cơ sở có ứng dụng bức xạ như các trung tâm nghiên cứu hạt nhân, các trung tâm ứng dụng bức xạ và các bệnh viện có ứng dụng về y học hạt nhân.

Việc thực tập thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng thiết bị phóng xạ nhằm hình thành định hướng nghề nghiệp, vận dụng các kiến thức đã học về vật lý hạt nhân trong hiểu biết các quy trình, công nghệ tại các cơ sở thực tập.

68. THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 2

- Số tín chỉ: 05
- Mã học phần: PHYS1828
- Loại học phần: Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: tích lũy đủ 90 tín chỉ
- Học phần học trước: Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp 1

Nội dung:

Học phần thực tập nghề nghiệp 2 gồm các nội dung thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có ứng dụng bức xạ như trung tâm nghiên cứu hạt nhân, trung tâm ứng dụng

bức xạ và các bệnh viện có ứng dụng về y học hạt nhân.

Sau đợt thực tập, sinh viên sẽ có kỹ năng sử dụng được một số thiết bị hạt nhân dành cho chuyên ngành.

69. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

- Mã học phần: PHYS1470
- Số tín chỉ: 6
- Loại học phần: học phần tốt nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nội dung:

+ Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

+ Là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

70. HỒ SƠ TỐT NGHIỆP

- Số tín chỉ: 03
- Mã học phần:
- Loại học phần: Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:

Nội dung:

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lí tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

71. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU

- Mã học phần: PHYS1833
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: học phần tốt nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nội dung:

+ Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

+ Là tiểu luận khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
1.	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT			
2.	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa GDCT			
3.	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT			
4.	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT			
5.	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT			
6.	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT			
7.	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa GDCT			
8.	PHYL1101-3	Giáo dục thể chất 1-3	3**	Khoa GDTC			
9.	MILI2701-4	Giáo dục quốc phòng an ninh 1-4	11**	Khoa GDQP			
10.	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lý	2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	X	
11.	EDUC2801	Phương pháp học tập tích cực	2	Khoa Tâm lý			
12.	PSYC1900	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Khoa Tâm lý			
13.	PSYC1901	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Khoa Tâm lý			
14.	--	Giáo dục đời sống	2				
15.	COMP2801	Trí tuệ nhân tạo	2				
16.	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài	X	

					giảng điện tử		
				ThS. Nguyễn Lê Anh	Toán lý	X	
17.	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
				TS. Lương Lê Hải	Giải tích, Xác suất thống kê	X	
18.	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
				ThS. Nguyễn Minh Hải	ĐSTT, Giải tích	X	
19.	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích, Bài giảng điện tử	X	
				TS. Lương Lê Hải	Toán lý		
20.	PHYS1406	Cơ học	4	TS. Lý Duy Nhất	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý đại cương, lý luận và phương pháp giảng dạy vật lý.	X	

21.	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý đại cương, lý luận và phương pháp giảng dạy vật lý.	X	
22.	PHYS1803	Điện từ học	3	ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý đại cương	X	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Vật lý đại cương	X	
23.	PHYS1804	Quang học	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	Vật lý đại cương	X	
				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý đại cương	X	
24.	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	TS. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý lý thuyết	X	
				PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
25.	PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2	TS. Lý Duy Nhất	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý đại cương	X	
26.	PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	Vật lý đại cương	X	
				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý đại cương	X	

27.	PHYS1413	Điện kĩ thuật	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kĩ thuật	X	
				TS. Nguyễn Thành Đạt	Điện kĩ thuật	X	
28.	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Điện kĩ thuật	X	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kĩ thuật	X	
29.	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Điện kĩ thuật	X	
				PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan	Lan truyền sóng âm trong vật liệu bất đẳng hướng; Tương tác laser với phân tử, nguyên tử	X	
30.	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Lan truyền sóng âm trong vật liệu bất đẳng hướng; Tương tác laser với phân tử, nguyên tử	X	
				PGS. TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	

31.	PHYS1417	Điện động lực học	3	PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý nguyên tử.	X	
				GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
32.	PHYS1418	Cơ học lượng tử	3	PGS. TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
33.	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	ThS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý nguyên tử.	X	
34.	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý thiên văn		
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý thiên văn		
35.	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
36.	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
				PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	X	

37.	PHYS1423	Cơ học lượng tử ứng dụng	2	PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý lý thuyết	X	
				GS. TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
38.	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý thiên văn	X	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý thiên văn		X
39.	CHEM2402	Hóa đại cương	2	TS. Dương Bá Vũ	Tổng hợp phức chất		X
				TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Tổng hợp vật liệu		X
40.	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	ThS. Trần Lan Phương	Toán lý	X	
				ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán lý	X	
41.	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán.	X	
				PGS. TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
42.	PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết	X	
43.	EDUC1727	Khởi nghiệp dành cho sinh viên ngoài sư phạm	2			X	
						X	

44.	EDUN2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2			X	
45.	PHYS1812	Lập trình Python	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Điện kỹ thuật	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	
46.	PHYS1813	Cơ sở học máy và ứng dụng	2	TS. Đặng Quang Vinh			
47.	PHYS1814	Khai phá dữ liệu	2	TS. Văn Thế Thành			
48.	PHYS1815	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	
49.	PHYS1816	Thiết bị và đo lường bức xạ	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Trường Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	
50.	PHYS1817	Liều lượng và an toàn bức xạ	2	ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý hạt nhân ứng dụng	X	

				ThS. Lê Anh Đức	Toán lý	X	
51.	PHYS1818	Các kỹ thuật phân tích hạt nhân	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	
52.	PHYS1819	Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lý	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Điện kỹ thuật	X	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý thiên văn	X	
53.	PHYS1820	Vật lý mô phỏng vật liệu	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Điện kỹ thuật	X	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật	X	
54.	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật	X	
				TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Điện kỹ thuật	X	
55.	PHYS1821	Cấu trúc nguyên tử và phân tử	3	TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết	X	
				PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	X	
56.	PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	X	
				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý nguyên tử	X	
57.	PHYS1822	Vật lý thống kê tính toán	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	

				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết	X	
58.	PHYS1824	Vật lý hạt nhân nâng cao	2	TS. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý hạt nhân	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	
59.	PHYS1825	Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán	2	PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý lý thuyết	X	
				GS. TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết	X	
60.	PHYS1826	Phân tích không hủy mẫu	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	
61.	PHYS1827	Thực hành nghề nghiệp	3	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	
62.	PHYS1440	Thực tập nghề nghiệp 1	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân	X	

					Phân tích môi trường		
63.	PHYS1828	Thực tập nghề nghiệp 2	5	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Kỹ thuật NDT, phân tích môi trường.	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân Phân tích môi trường	X	

[Ghi chú:

(*) Mỗi học phần cần có nhiều hơn 01 giảng viên tham gia giảng dạy và ghi theo thứ tự ưu tiên.

Đơn vị công tác (Giảng viên phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên): **-Trong Trường; ***-Ngoài Trường.]

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

6.1. Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- 20 phòng thực hành.

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

6.2. Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;
- Phòng thí nghiệm Điện – Quang;
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;
- Phòng thí nghiệm Thực hành Vật lý phổ thông;
- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;
- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;
- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;
- Phòng thí nghiệm Vật lý tính toán;

6.3. Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

- Thư viện Trường
- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

(Nêu rõ các nguồn tài liệu có ở thư viện Trường hoặc tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo chuyên ngành)

- Có thể ghi thêm các cơ sở vật chất đặc thù phục vụ cho chuyên ngành...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Giảng viên phải:

- thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng đề cương chi tiết của môn học đã đề ra;
- biên soạn giáo trình hoặc bài giảng điện tử trên cơ sở nội dung học phần đã đề ra trong đề cương chi tiết. Ngoài ra, giảng viên còn phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, giáo trình liên quan đến học phần để giúp sinh viên có điều kiện học tập môn học dễ dàng;
- hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập môn học của mình một cách hiệu quả.

- Người học phải

- đọc kỹ sổ tay sinh viên để thực hiện đúng các yêu cầu của môn học trong chương trình học tín chỉ;
- tham khảo các ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để có kế hoạch học tập hợp lý. Đối với các học phần tự chọn, cần tham khảo trước ý kiến của cố vấn học tập để lựa chọn được nhóm học phần phù hợp cho định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai;
- có tinh thần tự giác cao trong học tập. Học theo tín chỉ yêu cầu cao người học phải tự học, đọc tài liệu và làm việc nhóm.

Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

- Định hướng về phương pháp giảng dạy:

- Tinh giản lí thuyết, gắn lí thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm,
 - Giúp người học hiểu được các kiến thức lí thuyết trên cơ sở đó biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.
- Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:
- Theo định hướng phát triển năng lực, việc đánh giá dựa trên khả năng vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề cụ thể của sinh viên. Theo tinh thần này, giảng viên cần thiết kế một chương trình đánh giá cụ thể để có thể đánh giá đồng thời kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên chẳng hạn thông qua việc thực hiện các bài tập mà giảng viên giao, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một đề tài môn học.
 - Giảng viên cần sử dụng linh hoạt nhiều cách đánh giá khác nhau như đánh giá thường xuyên hoặc đánh giá định kỳ. Ngoài ra tùy vào từng môn học mà lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp như sử dụng trắc nghiệm, làm báo cáo tiểu luận hoặc làm bài tự luận hoặc cũng có thể sử dụng các cách thức này cho từng cấp độ nhận thức theo thang đánh giá Bloom.
 - Đánh giá kết quả đào tạo không chỉ là việc đánh giá của giảng viên đối với hoạt động học của sinh viên mà còn là đánh giá của sinh viên với hoạt động dạy của giảng viên. Việc đánh giá này nhằm đảm bảo hoạt động học tập của thầy và trò đạt hiệu quả cao.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn